

La dernière fois :

Algorithme (Euclide Étendu)

EuclideEtendu(a, b)

Entrées : $a, b \in \mathbb{Z} \geq 0$, $(a, b) \neq (0, 0)$

Sortie : un triplet (d, u, v) tel que $\text{pgcd}(a, b) = d$
et $d = au + bv$.

1. si $a \leq b$:
2. $(d, u, v) \leftarrow \text{EuclideEtendu}(b, a)$
3. Renvoyer (d, v, u)
4. Si $b = 0$: Renvoyer $(a, 1, 0)$
5. $(q, r) \leftarrow (a \text{ quo } b, a \bmod b)$
6. $(d, u', v') \leftarrow \text{EuclideEtendu}(b, r)$
7. Renvoyer $(d, v', u' - qv')$

Preuve de correction

On note que si on ignore les u et les v dans l'algorithme, on retrouve exactement l'algorithme d'Euclide récursif.

Donc l'algorithme se termine et l'entier d est exactement le $\text{pgcd}(a, b)$.

Il reste à montrer que $d = au + bv$, où u et v sont respectivement la 2ème et la 3ème composante de la sortie.

On procède par récurrence :

Si $b=0$, c'est clair que $d = a = a \cdot 1 + b \cdot 0$
pgcd(a, 0)

Si non on écrit $a = bq + r$ avec q et r resp. quotient et reste de la division euclidienne de a par b .

Par hypothèse d'induction (d, u', v') satisfait

$$d = bu' + \underbrace{rv'}.$$

$$a - bq$$

$$\text{Donc } d = bu' + (a - bq)v' = av' + b(u' - qv').$$

Remarque : Le temps d'exécution de l'algorithme d'Euclide Étendu est du même ordre de l'algorithme d'Euclide.

—————

Nombres premiers

Rappel : $\forall n \in \mathbb{Z}, 1/n \text{ et } n/n.$

Def : Un nombre premier est un entier naturel (≥ 0) qui possède exactement deux diviseurs entiers distincts et positifs : 1 et lui-même.

Un entier $n > 1$ qui n'est pas premier est dit composé.

Attention : 0 et 1 ne sont pas des nombres premiers (ni des nombres composés).

Théorème fondamental de l'Arithmétique

Soit $n \in \mathbb{Z}$, $n \neq 0$.

Alors n peut s'écrire de manière unique sous la forme

$$n = \pm p_1^{e_1} p_2^{e_2} \dots p_k^{e_k} = \pm \prod_{i=1}^k p_i^{e_i}$$

Où $p_1 < p_2 < \dots < p_k$ sont des nombres premiers distincts et $e_1, \dots, e_k$ sont des entiers strictement positifs (> 0).

Remarque : Si $n = \pm 1$, alors $k = 0$ (note que un produit vide est égal à 1).

Proposition (Lemme de Gauss)

Soient $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tels que a divise bc et $\text{pgcd}(a, b) = 1$. Alors a divise c .

Dém.

Puisque $\text{pgcd}(a, b) = 1$, $\exists u, v \in \mathbb{Z}$ tels que

$$\begin{aligned} 1 &= au + bv \\ \Downarrow \\ 1 \cdot c &= (au + bv) \cdot c \\ \Downarrow \\ c &= auc + bvc \end{aligned}$$

On remarque que $a \mid auc$. De plus par hypothèse on sait que $a \mid bc \Rightarrow a \mid bvc \Rightarrow \Rightarrow a \mid auc + bvc = c$. Donc $a \mid c$.

Proposition : Soit p un nombre premier et soient $a, b \in \mathbb{Z}$. Si $p \mid ab$ alors $p \mid a$ ou $p \mid b$.

Dém. : Si $p \mid a$ l'énoncé est vrai. Si $p \nmid a$, alors $\text{pgcd}(p, a) = 1$. On sait que $p \mid ab$, donc par Gauss $p \mid b$.

Démonstration du théorème

Sans perte de généralité on peut supposer $n > 0$

(car si $n < 0$, $n = - \underbrace{(-n)}_{>0}$).

• Existence de la factorisation :

On procède par récurrence forte.

Si $n=1$, l'énoncé est vrai (1 est produit de zéro nombres premiers).

Soit $n > 1$. On suppose que chaque entier positif $< n$ peut s'écrire comme produit de nombres premiers.

Si n est premier, alors l'énoncé est vrai.

Sinon n est composé, c'est à dire $\exists a, b \in \mathbb{N}$ tels que $n = ab$ et $1 < a, b < n$.

Par hypothèse de récurrence, a et b peuvent s'écrire comme produit de nombres premiers, donc cela vaut aussi pour n .

• Unicité de la factorisation :

On veut montrer que si

$$n = p_1 \cdots p_s = q_1 \cdots q_t, \quad (*)$$

où p_i, q_j sont des nombres premiers pas forcément distincts, alors $s=t$ et $(p_1, \dots, p_s)$ est une permutation de $(q_1, \dots, q_t)$.

On procède par récurrence sur s .

Si $s=0 \Rightarrow n=1 \Rightarrow t=0$ et l'énoncé est vrai.

Supposons que l'énoncé est vrai pour $s-1$.
On montre qu'il est vrai pour s aussi.

Puisque $p_1 \mid p_1 \dots p_s$ et $p_1 \dots p_s = q_1 \dots q_t$,
donc $p_1 \mid q_1 \dots q_t$. Par la proposition
précédente, $\exists 1 \leq j \leq t$ tel que $p_1 \mid q_j \Rightarrow$
 $\Rightarrow p_1 = q_j$.

En divisant ^(*) à gauche par p_1 et à droite
par q_j on obtient deux écritures égales
avec un terme de moins.

Par hypothèse de récurrence on a $s-1 = t-1$
et $(p_2, \dots, p_s)$ est une permutation de
 $(q_1, \dots, q_{j-1}, q_{j+1}, \dots, q_t)$. Donc $s=t$ et
 $(p_1, \dots, p_s)$ est une permutation de $(q_1, \dots, q_t)$
(puisque $p_1 = q_j$).

EXERCICE 6 du TD 1

EXERCICES 1, 2, 3 du TD 2

Exercice 6 du TD 1

Soient $a, b_1, \dots, b_k \in \mathbb{Z}$. Montrer que
 $\text{pgcd}(a, b_1, \dots, b_k) = 1 \iff \text{pgcd}(a, b_i) = 1$
 $\forall i = 1, \dots, k.$

Dém

$\Rightarrow$) On suppose que $\text{pgcd}(a, b_1, \dots, b_k) = 1$.
Alors $\exists u, v \in \mathbb{Z}$ tels que

$$au + (b_1, \dots, b_k) \cdot v = 1$$

On peut réécrire cette identité de la façon suivante:

$$au + b_1 \underbrace{(b_2, \dots, b_k \cdot v)}_{\in \mathbb{Z}} = 1$$

$$\Rightarrow \text{pgcd}(a, b_1) = 1$$

De façon similaire on montre que $\text{pgcd}(a, b_i) = 1 \quad \forall i = 2, \dots, k$.

$\Leftarrow$)

Supposons que $\text{pgcd}(a, b_i) = 1 \quad \forall i = 1, \dots, k$.

Supposons, par l'absurde, que

$$\text{pgcd}(a, b_1, \dots, b_k) \neq 1 \Rightarrow \text{pgcd}(a, b_1, \dots, b_k) = d > 1.$$

Soit p un nombre premier qui divise d (il existe par le théorème fondamental de l'arithmétique).

Donc $p \mid a$ et $p \mid b_1, \dots, b_k$

$\Downarrow$ Proposition précédente

$\exists i = 1, \dots, k$ tel que

$$p \mid b_i$$

Donc $p \mid \text{pgcd}(a, b_i) \Rightarrow \text{pgcd}(a, b_i) \neq 1$

Exercice 1 - TD 2

Soit $n \geq 2$ un entier. Montrer que
 n est premier $\iff n$ n'admet aucun diviseur premier $\leq \sqrt{n}$

n est premier $\iff \forall$ nombre premier $p \leq \sqrt{n}$,
 $p \nmid n$.

Dém

$\implies$) Si n est premier, alors les uniques diviseurs sont 1 et n ($> \sqrt{n}$).
 $\uparrow$
 $n \geq 2$

Donc n n'admet pas de diviseurs premiers $\leq \sqrt{n}$.

$$\left[\begin{array}{c} P \implies Q \\ \iff \\ \neg Q \implies \neg P \end{array} \right]$$

$\Leftarrow$) Par contraposée, on montre que:

Si n est composé $\implies \exists$ nombre premier $p \leq \sqrt{n}$ tel que $p \mid n$

Si n est composé, $\exists a, b \in \mathbb{Z}$, $1 < a, b < n$ tel que $n = ab$.

On montre, d'abord, que $a \leq \sqrt{n}$ ou $b \leq \sqrt{n}$.

Si $a > \sqrt{n}$ et $b > \sqrt{n} \implies ab > \sqrt{n} \cdot \sqrt{n} = n \quad \nexists$

Donc, sans perte de généralité, on suppose $a \leq \sqrt{n}$. Puisque $a > 1$, $\exists p$ premier tel que $p \mid a \implies p \mid n$ et $p \leq \sqrt{n}$

Entiers modulo n : $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Dans les applications en cryptographie on travaille surtout avec des entiers écrits à un certain intervalle.

Rappels : Relations d'équivalence

Def: Soit A un ensemble. Une relation binaire $\sim$ sur A est une relation d'équivalence si:

- $\sim$ est réflexive: $\forall x \in A, x \sim x$
- $\sim$ est symétrique: $\forall x, y \in A, x \sim y \Rightarrow y \sim x$
- $\sim$ est transitive: $\forall x, y, z \in A, x \sim y \text{ et } y \sim z \Rightarrow x \sim z$.

Def: $\forall x \in A$, la classe d'équivalence de x est le sous-ensemble de A :

$$\bar{x} = [x] = \{ y \in A : x \sim y \}$$

Chaque élément de $[x]$ est appelé un représentant de $[x]$.

L'ensemble:

$$A/\sim = \{ [x] : x \in A \} \neq A$$

Proposition: Si $\sim$ est une relation d'équivalence d'un ensemble non vide A , alors $A/\sim$ est une partition de A



Exercice 6, TD 2

Soit $n \in \mathbb{Z}_{>0}$. Soient $a, b \in \mathbb{Z}$:

$$a \sim b \iff n \mid (a-b)$$

1) Montrer que $\sim$ est une relation d'équivalence:

• $\sim$ est réflexive: $\forall a \in \mathbb{Z}, n \mid a-a=0$ donc $a \sim a$.

• $\sim$ est symétrique: $\forall a, b \in \mathbb{Z}$ tels que $a \sim b$
 $\Rightarrow n \mid (a-b) \Rightarrow n \mid -(a-b)$
 $\Rightarrow n \mid b-a \Rightarrow b \sim a$

• $\sim$ est transitive: $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}$ tels que
 $a \sim b$ et $b \sim c \Rightarrow$
 $\Rightarrow n \mid a-b$ et $n \mid b-c$
 $\Rightarrow n \mid (a-b) + (b-c) = a-c$
 $\Rightarrow a \sim c$

$$\begin{aligned} 2) [0]_n &= \{a \in \mathbb{Z} : a \sim 0\} = \\ &= \{a \in \mathbb{Z} : n \mid a\} = \{nk, k \in \mathbb{Z}\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [1]_n &= \{a \in \mathbb{Z} : a \sim 1\} = \\ &= \{a \in \mathbb{Z} : n \mid (a-1)\} = \{a \in \mathbb{Z} : \exists k \in \mathbb{Z} \\ &\quad \text{t.q. } a-1 = nk\} \\ &= \{nk+1, k \in \mathbb{Z}\} \end{aligned}$$

$$[n]_n = \{a \in \mathbb{Z} : a \sim n\} =$$

$$= \{a \in \mathbb{Z} : n \mid (a-n)\} =$$

$$= \{a \in \mathbb{Z} : \exists k \in \mathbb{Z} \text{ t.q. } a-n = nk\} =$$

$$= \{a \in \mathbb{Z} : \exists k \in \mathbb{Z} \text{ t.q. } a = n(k+1)\} =$$

$$= \{n(k+1) : k \in \mathbb{Z}\} =$$

$$= \{nk : k \in \mathbb{Z}\} = [0]_n.$$